

崔博程 (Bocheng Cui)

bocheng.cui@unh.edu | +1 (603) 617 9302 | noahcui.github.io/info | github.com/noahcui

学术论文

Anthony Westbrook, **Bocheng Cui**, Lakshmi Ongolu, Elizabeth Varki. “Active Reproducibility for File-Based Exploratory Science”, *Proceedings of the ACM Conference on Reproducibility and Replicability (ACM REP '26)*, 2026. [PDF]

Anthony Westbrook, Lakshmi Ongolu, **Bocheng Cui**, Elizabeth Varki. “Point-and-Click Reproducibility for Command-Line Data Analysis”, *Proceedings of the ACM Conference on Reproducibility and Replicability (ACM REP '26)*, 2026. [PDF]

Bocheng Cui, Aleksey Charapko. “Simpler is Better: Revisiting Mencius State Machine Replication”, *The 43rd International Symposium on Reliable Distributed Systems (SRDS)*, 2024.[PDF]

Owen Hilyard, **Bocheng Cui**, Marielle Webster, Abishek Bangalore Muralikrishna, Aleksey Charapko. “Cloudy Forecast: How Predictable is Communication Latency in the Cloud?”, *2024 33rd International Conference on Computer Communications and Networks (ICCCN)*, 2024. [PDF]

技术技能

编程语言: Go、C/C++、Python、Java、SQL、R、Bash
系统与基础设施: Docker、Kubernetes、OpenWhisk、Mininet、gRPC、AWS/GCP/Azure、Linux、高性能计算集群、Slurm、Git、Conda、LaTeX
AI 辅助开发: Claude Code、GitHub Copilot; 大语言模型 API 集成 (Anthropic、OpenAI); 面向代码生成、审查和测试的提示词设计
专业领域: 分布式系统、云计算与无服务器计算、计算机网络、文件系统

工作与研究经历

软件开发工程师 — Evolv	2026.06–2026.08
- 开发虚拟三维图像预裁剪算法，解决其投影到二维相机图像时的错误。 - 设计并实现具备容错能力的相机处理流水线，小幅提升帧率 (FPS)。	
助教 — 新罕布什尔大学计算机科学系	2021.08–至今
担任本科及研究生课程助教。	
研究专员 — 新罕布什尔大学 NOAA-UNH 联合水文测绘中心	2024.06–2024.08
开发 Tiny 1.2 到 IHO SVG Schema 的转换器，并将 Python 脚本从 2.7 迁移至 3.6。	
研究助理 — 新罕布什尔大学计算机科学系	2022.05–2022.08
评估并优化现有一致性协议，着重提升分布式系统的效率与可靠性。	
云软件开发工程师 — 新罕布什尔大学 NOAA-UNH 联合水文测绘中心	2022.05–2022.08
实现并测试用于水文测绘和勘探水深测绘的云端软件与架构。	

项目经历

溯源文件系统
正在设计并开发面向云平台的溯源文件系统，支持跟踪与管理。
Mencius Revisited
研究 Mencius、E-Paxos、Paxos；优化 Mencius 的故障处理机制，提高最大吞吐量。
容错分片键值存储系统
使用 Raft 和自定义分片放置构建存储系统；实现不中断服务的数据迁移，并集成 Google MapReduce。
云延迟评估
构建延迟测试工具，评估 AWS、GCP、Azure 的通信延迟与稳定性。

教育背景

新罕布什尔大学	计算机科学博士 (在读), 2022–至今
新罕布什尔大学	计算机科学硕士, 2018–2022
青岛科技大学	材料科学学士, 2014–2018